

空间信息数字工程综合实习

通关实验任务书（第4关）

研发冲刺

2026.9

遥感信息工程学院空间信息与数字技术系

一、实验目的

本实验是课程主体，训练 AI 深度参与下的工程化研发能力与团队过程管理。
AI 写的代码与人工代码同标准评审。目的具体包括：

1. 掌握迭代式研发组织：任务卡驱动、看板管理、每日站会与燃尽；
2. 掌握 PR 门禁五环纪律：AI 生成 → 提交者自查 → 队友 Approve → CI → 合并；
3. 掌握测试护栏建设：核心模块覆盖率 $\geq 70\%$ + 增量覆盖率门禁、安全红线；
4. 掌握变更控制流程：改 spec → 同步 SRS → 改 plan/tasks → 改代码；
5. 掌握 AI 资产管理：Prompt 模式沉淀复用与翻车根因分析。

二、实验内容与要求

（1）迭代研发与 PR 门禁

1. 两个迭代冲刺，任务卡认领制；
2. 每个 PR 声明 AI 参与范围与采纳率；自查清单缺项是打回首因，纪律从第一个 PR 立起；
3. 核心逻辑测试先行或同 PR；CI 强制覆盖率门禁，安全红线一票否决。

（2）主副修与 AI 资产

1. 《Prompt 模式库》：好 Prompt 沉淀复用并统计复用次数；
2. 《翻车记录》 ≥ 1 次 AI 翻车的根因分析与预防规则——无记录者扣分（说明没有深度使用或没有审视）。

三、成果提交

1. 可运行系统；
2. PR 门禁记录全套；
3. 《Prompt 模式库》与《AI 翻车记录》各一份；

注意事项：

- 全部交付物纳入小组配置库统一管理，文档封面、修订记录、图表编号齐全，正文一律黑色字体；

- 文档内容不设页数上限，以交付质量与内容完备为准，但禁止口号化表达，论点一律用数据、图表与证据支撑；

- 过程产物与正式文档同等重要，均为评分依据。

四、时间安排与过关条件

- MVP 冻结：需求确认书锁定的验收标准逐条全通；

- PR 门禁记录完整：无绕过五环直推主干（主干保护截图佐证）；

- 核心模块覆盖率 $\geq 70\%$ ，安全红线零违规。

五、评分细则

总分：100 分。本关得分按课程总评权重计入小组成绩，门禁未通过的本关按返工后复审结果计分。

（1）MVP 功能达成（60 分）

验收标准全通，演示真实数据、真实环境，禁止排练型演示。

（2）PR 门禁与代码质量（20 分）

五环执行记录完整（10）、打回原因分析与纪律改进（5）、代码评审认真度（5）。

（3）AI 资产质量（20 分）

模式库真实踩坑沉淀（10）、翻车记录根因分析深度（10）。

六、AI 使用纪律

- AI 生成代码必须由提交者负责：看不懂的代码不许提交；

- 提示词日志与 commit 一一对应，验收阶段将抽查对应关系；

- 长对话连续实现多模块是已知翻车模式：每模块新对话，上下文漂移即停。